LAPORAN PRAKTIKUM & TUGAS

PEMROGRAMAN MOBILE (CR002)

PEMODELAN ACTIVITY DAN WIDGET PADA ANDROID

Disusun Oleh:

Zefhana Ananda

NIM: 20240801047

Dosen Pengampu:

Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom.

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

BAB I: PENDAHULUAN & TUJUAN

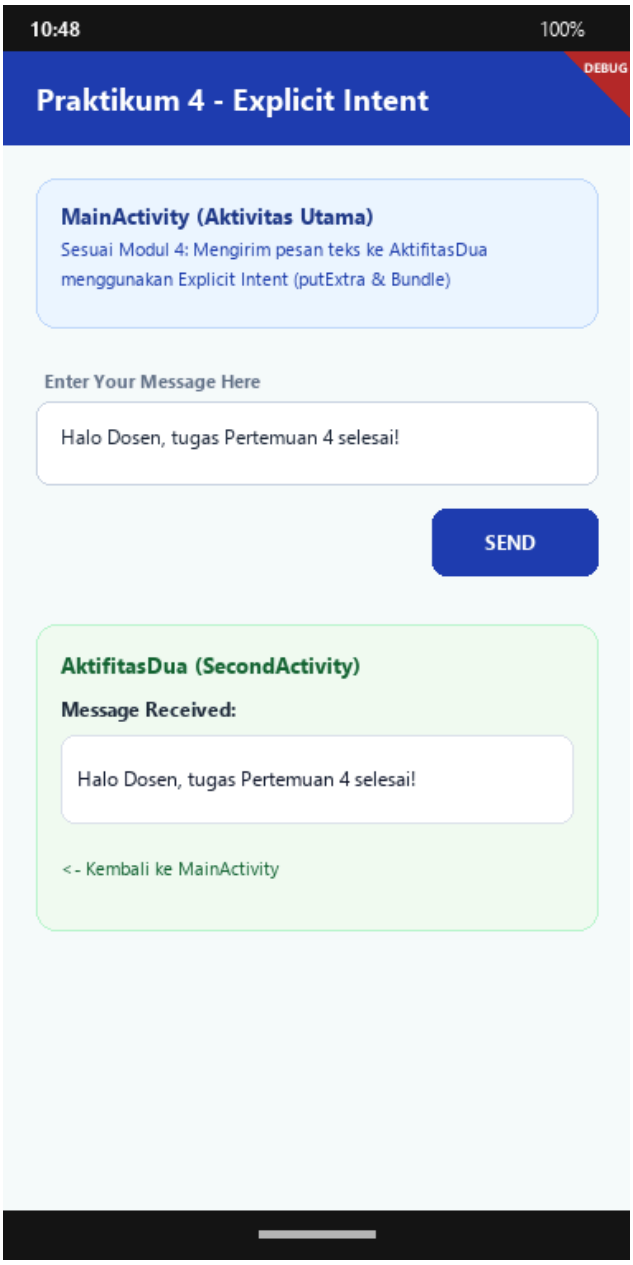
1. Memahami konsep Activity (Aktivitas) pada aplikasi Android.
2. Mengetahui 4 komponen utama aplikasi Android (Activity, Service, Broadcast Rece
iver, Content Provider).
3. Memahami konsep dan perbedaan Explicit Intent serta Implicit Intent.
4. Mengimplementasikan perpindahan antar 2 Activity dan transfer data menggunakan
Intent Extra (Bundle).

BAB II: DASAR TEORI

Aplikasi Android memiliki 4 komponen arsitektur utama:
1. Activity: Komponen visual antarmuka pengguna yang menjadi pintu interaksi pada
layar perangkat.
2. Service: Komponen yang mengeksekusi proses di latar belakang (background) tanpa
antarmuka langsung.
3. Broadcast Receiver: Komponen yang menerima dan merespons pesan pengumuman siste
m/event (misal status baterai, alarm).
4. Content Provider: Pengelola dan penyedia akses pertukaran data antar aplikasi s
ecara aman.
Intent adalah objek perantara pesan untuk meminta aksi antar komponen. Intent diba
gi dua:
· Explicit Intent: Memanggil komponen/Activity spesifik di dalam aplikasi (contohn
ya MainActivity ke AktifitasDua).

BAB III: PELAKSANAAN PRAKTIKUM (Explicit Intent (Kirim Pesan Antar Activity))

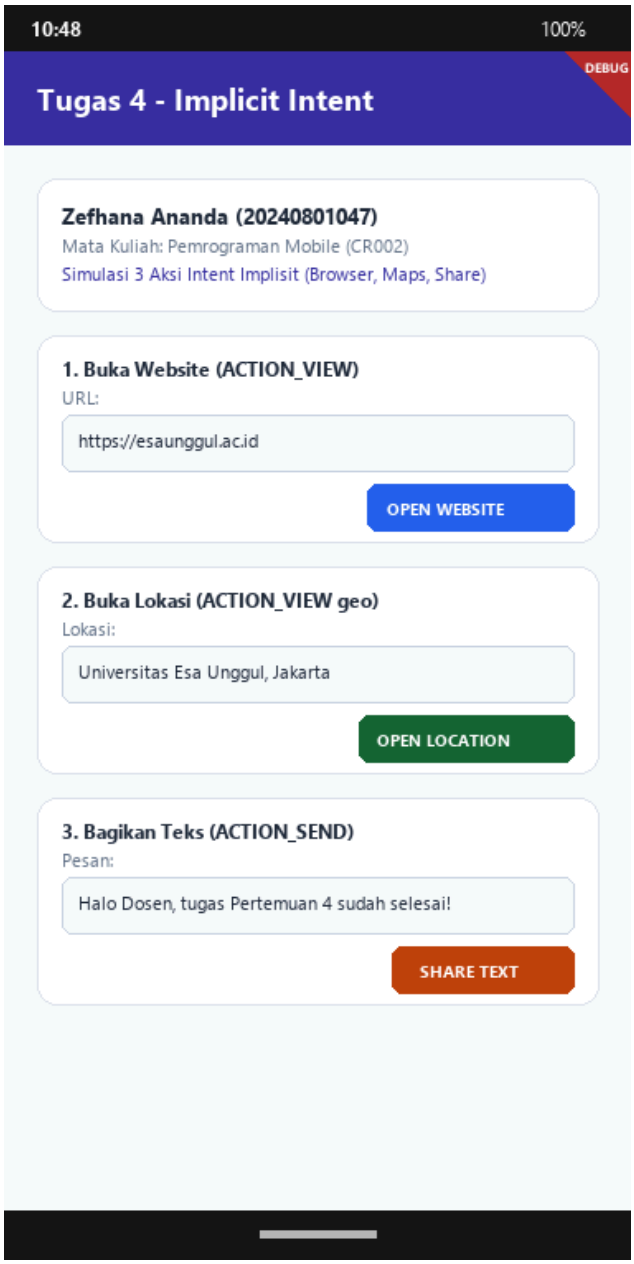
Praktikum 4 mengimplementasikan panduan Modul 4 (halaman 6-15):
Membuat MainActivity dengan input teks 'Enter Your Message Here' dan tombol SEND. Ket



Gambar 1. Tampilan Hasil Praktikum (Explicit Intent (Kirim Pesan Antar Activity))

BAB IV: PEMBAHASAN TUGAS (Implicit Intent (Browser, Maps, & Share))

Tugas 4 mengimplementasikan 3 variasi aksi Implicit Intent sesuai materi modul halama



Gambar 2. Tampilan Hasil Tugas (Implicit Intent (Browser, Maps, & Share))

RINGKASAN SINTAKS & WIDGET PENTING

- `Intent`
  Objek perantara untuk berpindah antar activity atau memanggil aksi sistem.
- `putExtra()`
  Menyisipkan data tambahan (key-value) ke dalam Intent untuk dikirim.
- `getStringExtra()`
  Mengambil nilai data teks yang dikirimkan oleh Intent pemanggil.
- `startActivity()`
  Memulai dan meluncurkan Activity target ke layar.
- `ACTION_VIEW`
  Aksi intent untuk menampilkan data kepada pengguna (web/maps).
- `ACTION_SEND`
  Aksi intent untuk membagikan data ke aplikasi lain (Share Sheet).

BAB V: KESIMPULAN & REFLEKSI

1. Pemahaman siklus hidup Activity dan Intent adalah fondasi penting dalam navigas
i dan komunikasi data aplikasi Android.
2. Explicit Intent sangat aman dan terarah untuk navigasi internal aplikasi antar
layar.
3. Implicit Intent memungkinkan aplikasi berkolaborasi dengan aplikasi lain di dal
am ekosistem sistem operasi Android secara fleksibel.